

QUESTÃO 30

4. Gabarito Comentado do Banco de Questões Inéditas

Questão 01 — Gabarito: (B)

Explicação: A fagocitose é o mecanismo pelo qual protistas heterótrofos englobam partículas sólidas alimentares através da projeção de pseudópodes, formando o fagossomo que se funde ao lisossomo.

Questão 02 — Gabarito: (B)

Explicação: Em ambiente hipotônico de água doce, o Paramecium ganha água por osmose. O vacúolo pulsátil (contrátil) recolhe ativamente essa água e a expulsa para evitar a ruptura (lise) da célula.

Questão 03 — Gabarito: (B)

Explicação: A mixotrofia é a capacidade metabólica de alternar ou combinar autotrofia (fotossíntese pelos cloroplastos) e heterotrofia (absorção/ingestão de matéria orgânica no escuro).

Questão 04 — Gabarito: (B)

Explicação: A acidificação dos oceanos reduz a concentração de íons carbonato livres (CO_3^{2-}), o que prejudica a biocalcificação do carbonato de cálcio (CaCO_3) usado na construção da testa dos foraminíferos.

Questão 05 — Gabarito: (B)

Explicação: Os radiolários possuem esqueleto mineralizado composto por sílica (SiO_2), o que permite a preservação de seus fósseis mesmo em sedimentos marinhos profundos abaixo da cota de dissolução do carbonato.

QUESTÃO 40

4. Gabarito Comentado do Banco de Questões Inéditas

Questão 01 — Gabarito: (B)

Explicação: Os vírus não possuem estrutura celular nem maquinário próprio de tradução, utilizando obrigatoriamente os ribossomos 80S da célula eucariótica do hospedeiro humano. Como os antibióticos atuam sobre estruturas procarióticas (como os ribossomos 70S/30S/50S das bactérias), eles são totalmente ineficazes contra infecções virais como a Influenza.

Questão 02 — Gabarito: (C)

Explicação: A conjugação bacteriana é o processo de transferência horizontal de material genético (frequentemente plasmídeos R contendo genes de resistência) entre duas bactérias vivas conectadas fisicamente por um pili sexual ou ponte citoplasmática.

Questão 03 — Gabarito: (B)

Explicação: A meningite bacteriana por *Neisseria meningitidis* exige tratamento antibiótico urgente (como ceftriaxona) e quimioprevenção dos contatos domiciliares com rifampicina. Para a meningite viral (Enterovírus), não se utilizam antibióticos, indicando-se suporte sintomático e hidratação.

Questão 04 — Gabarito: (B)

Explicação: O uso desnecessário de antibióticos para viroses não afeta o vírus, mas mata as bactérias sensíveis da microbiota normal. Esse processo atua como um agente de seleção natural, permitindo que bactérias pré-existentes que possuem genes de resistência sobrevivam e proliferem sem concorrência de nicho.

Questão 05 — Gabarito: (C)

Explicação: A penicilina impede a formação das ligações cruzadas de peptidoglicano, fragilizando a parede celular. Em meio hipotônico, a água entra continuamente na bactéria por osmose; sem uma parede celular rígida e intacta para conter o turgor, a bactéria sofre lise osmótica.

QUESTÃO 44

4. Gabarito Comentado do Banco de Questões Inéditas**Questão 01 — Gabarito: (B)**

Explicação: A dupla fecundação é exclusiva das angiospermas. O primeiro núcleo espermático (n) une-se à oosfera (n) formando o zigoto diploide (2n), que originará o embrião. O segundo núcleo espermático (n) funde-se aos dois núcleos polares (n+n) na célula central do saco embrionário, gerando o endosperma secundário triploide (3n), responsável pela nutrição do embrião.

Questão 02 — Gabarito: (D)

Explicação: A quiropterofilia (polinização por morcegos) caracteriza-se por flores noturnas, de cores claras ou esbranquiçadas (visíveis no escuro), com corola resistente em forma de sino e odor forte e marcante, além de produção abundante de néctar para satisfazer a alta demanda energética dos mamíferos voadores.

Questão 03 — Gabarito: (A)

Explicação: O androceu é o conjunto de estames (verticilo reprodutivo masculino). Cada estame é formado por um filete de sustentação e por uma antera terminal, no interior da qual estão os sacos polínicos onde se formam os grãos de pólen. As demais alternativas trocam as funções e nomes dos verticilos (cálise, corola e gineceu).

Questão 04 — Gabarito: (E)

Explicação: A zoocoria é a dispersão de frutos, sementes ou esporos por meio de animais. Quando envolvida a alimentação por frutos carnosos e saborosos (frugivoria), os animais consomem a polpa e transportam as sementes intactas em seu trato digestório, eliminando-as em fezes longe da planta-mãe.

Questão 05 — Gabarito: (C)

Explicação: A hercogamia consiste na barreira anatômica ou espacial no interior da mesma flor hermafrodita (por exemplo, estigma posicionado muito acima das anteras ou presenças de lâminas protetoras), dificultando que o pólen caia diretamente sobre a superfície receptiva do gineceu local e forçando o transporte cruzado por agentes externos.